



05

08

960 sp

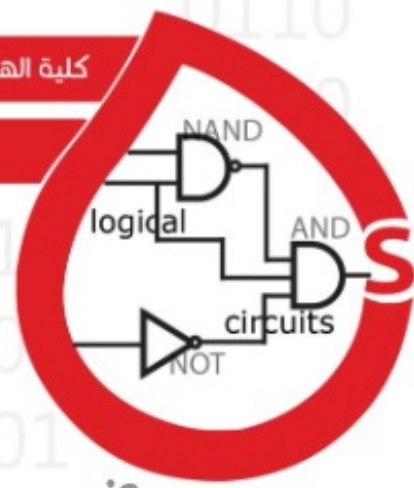
عملي

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

جدول كارنوف

عملي مشترك



RB Informatics; 19/11/2024

الدارات المنطقية

مرحباً يا أصدقاء! أخذنا في المحاضرة السابقة كيفية اختصار العلاقات المنطقية باستخدام جبر بول وتمثيلها، وسأخذ في هذه المحاضرة:

1. دائرة نصف الجامع (HA)
2. دائرة الجامع الكامل (FA) واختصار علاقاتها باستخدام جبر بول ثم تمثيل تصميمها الصندوقي
3. اختصار العلاقات باستخدام مخطط كارنوف والتطبيق عليه

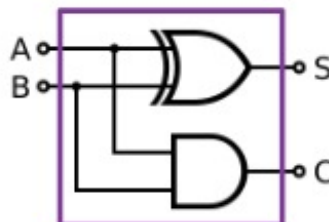
دائرة نصف الجامع Half Adder

هي دائرة جمع بين بتين (2 Bits)، ولها خرجان:

1. S الناتج عن الجمع (Sum)
2. C الحامل أو باقي ناتج الجمع (Carry)

A	B	S	C
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

نلاحظ أن الخرج S مماثل لخرج بوابة XOR، والخرج C مماثل لخرج بوابة AND؛ فيكون تصميم نصف الجامع HA:



التصميم: هو مخطط صندوقي يحوي بوابات وله عدد من المداخل والمخارج ويوجد بوابات بداخل الصندوق.

دائرة الجامع الكامل Full Adder

هي دائرة جمع 3 بتات، ولها خرجان: S و C_{out} .

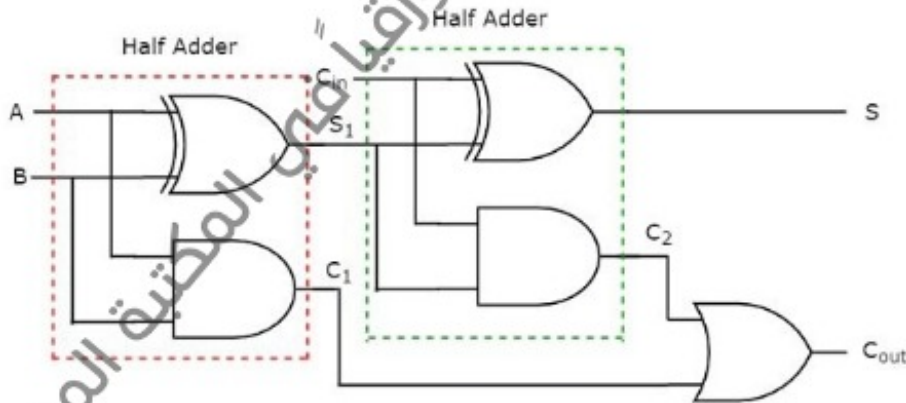
ملاحظة: للتفريق بين الدخل والخرج؛ نرمز لـ C الدخل بـ C_{in} ، ولـ C الخرج بـ C_{out} .

لا يمكننا معرفة تصميم الجامع الكامل بالنظر إلى الجدول كما في نصف الجامع، لذا نكتب العلاقات المنطقية لـ S و C_{out} ثم نرسم الدارة المنطقية لها بعد اختصارها باستخدام جبر بول:

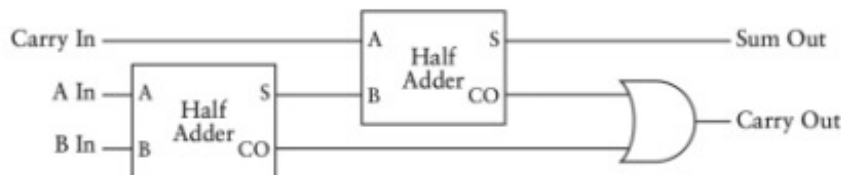
$$\begin{aligned}
 S &= \bar{A}\bar{B}C_{in} + \bar{A}B\bar{C}_{in} + A\bar{B}\bar{C}_{in} + ABC_{in} \\
 &= \bar{A}(\bar{B}C_{in} + B\bar{C}_{in}) + A(\bar{B}\bar{C}_{in} + BC_{in}) \\
 &= \bar{A}(B \oplus C_{in}) + A(\bar{B} \oplus \bar{C}_{in}) \\
 &= \bar{A}D + A\bar{D}; D = B \oplus C_{in} \\
 &= A \oplus D \\
 &= A \oplus (B \oplus C_{in}) \\
 &= (A \oplus B) \oplus C_{in}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 C_{out} &= \bar{A}BC_{in} + \bar{A}B\bar{C}_{in} + A\bar{B}\bar{C}_{in} + ABC_{in} \\
 &= C_{in}(\bar{A}B + A\bar{B}) + AB(\bar{C}_{in} + C_{in}) \\
 &= C_{in}(A \oplus B) + AB
 \end{aligned}$$

فيكون شكل الدارة بالبوابات:



ويكون شكلها باستخدام صناديق Half Adder:



إذاً: الـ Full Adder هو صناديق من Half Adder مجموعة مع بعضها ببوابة OR.

جدول كارنوف

- كما طريقة لاستخراج التعبيرات المنطقية لدائرة معينة، ولكنها أبسط من جبر بول، وتفيدنا عندما نتعامل مع مداخل كثيرة.
- كما نرسم الجدول كالآتي (عند 3 مداخل مثلاً):

		$\bar{C}$	C
	C	0	1
$\bar{A}\bar{B}$	00	000	001
$\bar{A}B$	01	010	011
AB	11	110	111
$A\bar{B}$	10	100	101

في كل خانة من هذه الخانات نضع الخرج المدخل المعطى، مثلاً 001 خرجها 0، فنضع الخرج في هذه الخانة، ويكون عدد الخانات مساوياً لـ 2^n حيث n هو عدد المداخل.

ملاحظة:

هذا الجدول فقط للتعرف على كيفية وضع المداخل والمخارج في كارنوف، ولا يعبر عن علاقة منطقية معينة. ننبه لترتيب المداخل، نعتمد مبدأ العد Gray أي يجب أن يكون الاختلاف بين كل خلية وأخرى بـ 1 Bit فقط.

كما آلية الاختزال:

1. تجميع أكبر عدد من الواحدات أو الأصفار المتجاورة بحيث يكون مجموعها قوة للعدد 2 أي 1, 2, 4, 8, ...
2. تضمين جميع الواحدات ضمن مجموعات (دائماً نبحث عن أكبر مجموعة ممكنة إلا إذا لم يكن مجاوراً لأي خلية)، ويمكن للخلية الانضمام لأكثر من مجموعة
3. ننظر إلى كل مجموعة ونأخذ المتحولات التي تمثلها، وإذا كان أكثر من مدخل نأخذ المتحولات (المداخل) التي تبقى قيمتها ثابتة، وتهمل التي تتغير حالتها ضمن المجموعة

كما مبدأ التجاور:

كل خلية تجاور الخلية التي على (يمينها - يسارها - أسفلها - فوقها) ويمكن أن تتجاور الخلية على أقصى اليمين مع الخلية على أقصى اليسار (أي تناظرها) وذات الشيء بالنسبة للأعلى والأسفل، أي تكون الخليتان متجاورتين إذا اختلفتا بمدخل واحد فقط.

لدينا الجدول المنطقي الآتي؛ اختصر العلاقة المنطقية له باستخدام جبر بول ثم باستخدام كارنوف:

A	B	C	F
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

1. باستخدام جبر بول:

$$\begin{aligned}
 F &= \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + \bar{A}BC + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C + AB\bar{C} + ABC \\
 &= \bar{A}\bar{B}(C + \bar{C}) + \bar{A}B(C + \bar{C}) + BC(A + \bar{A}) \\
 &= \bar{B}(\bar{A} + A) + BC \\
 &= \bar{B} + BC \quad \leftarrow \text{ينقصنا علامات إذا توقفنا هنا} \\
 &= \bar{B} + C
 \end{aligned}$$

2. باستخدام كارنوف:

نحول جدول الحقيقة إلى جدول كارنوف ونضع المخارج في مكانها الصحيح، ثم نبحث عن أكبر مجموعة واحداث ممكنة:

		$\bar{C}$	C
	C	0	1
$\bar{A}\bar{B}$	00	1	1
$\bar{A}B$	01	0	1
AB	11	0	1
$A\bar{B}$	10	1	1

مجموعة (1):

مجموعة شاقولية إسقاطها (1) أي C.

مجموعة (2):

مجموعة مربعة (أي شاقولية وأفقية):

إذا كانت شاقولية ولا تمر على عمود كامل
نأخذ إسقاطها الأفقي أيضاً.

- شاقولياً: لا يوجد متحولات ثابتة.
- أفقيًا: يوجد متحولات ثابتة وهي B بقي 0 أي $\bar{B}$ في الحالتين.

فيكون التعبير المنطقي: $\bar{B} + C$ وهو مجموع إسقاطات المجموعات.

ويمكننا أيضًا أن نأخذ أكبر مجموعة من الأصفار ونعتمد على طريقة POS في أخذ المداخل:

		$\bar{C}$	C
	AB	0	1
	$\bar{A}\bar{B}$	00	1
	$\bar{A}B$	01	0
	AB	11	0
	$A\bar{B}$	10	1

- الإسقاط الشاقولي: 0 أي 1
- الإسقاط الأفقي: فيه B ثابت (1 في الحالتين) إذا $\bar{B}$ فيكون التعبير المنطقي: $\bar{B} + C$.

مثال 2:

استخرج التعبير المنطقي لجدول كارنوف الآتية:

$A \backslash BC$	00	01	11	10
0	1	1	0	1
1	1	1	0	0

$$F = \bar{B} + \bar{A}C$$

$A \backslash BC$	00	01	11	10
0	1	1	0	0
1	0	1	1	1

$$F = \bar{A}\bar{B} + AC + AB$$

تمرين:

ارسم مخطط كارنوف ثم التعبير المنطقي لكل من التوابع الآتية:

1. $G = \sum(0, 2, 4, 6, 7)$ ← تقابل وحدات SOP

$A \backslash BC$	00	01	11	10
0	1	0	0	1
1	1	0	1	1

$$G = AB + \bar{C}$$

2. $P = \prod(1, 2, 3, 4, 7)$ ← تقابل أصفار POS

$A \backslash BC$	00	01	11	10
0	1	0	0	0
1	0	1	0	1

$$P = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C + ABC\bar{C}$$

جدول كارنوف في حال 4 مداخل

A	B	C	D	F
0	0	0	0	1
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1

يتم تمثيل جدول الحقيقة السابق بجدول كارنوف بهذا الشكل:

CD \ AB	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	1	1	0	0
11	1	1	1	0
10	1	1	0	1

$$F = \bar{C} + \bar{A}\bar{B} + ABD + \bar{B}\bar{D}$$

ملاحظة:

ال 1 في الزاوية السفلى أقصى اليمين (ذات الرقم 10) لا يوجد لها مجاور، فنأخذها مع أحد الزوايا، وبما أنهم جميعاً فاعلين (أي لهم الخرج 1) نأخذ العدد الأكبر أي جميعهم.

تمرين 1:

لدينا جدول كارنوف الآتي، استخرج التعبير المنطقي له.

CD \ AB	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	1	1	1	0
11	1	1	1	0
10	1	0	1	1

$$F = \bar{C}\bar{D} + BD + A\bar{B}C + \bar{B}\bar{D}$$

تمرين 2:

اختصر العلاقة الآتية باستخدام كارنوف:

$$F = A\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C}D + ABC\bar{D} + B\bar{C} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D}$$

لاختصار العلاقة يجب أن نحولها للشكل المعياري (أي وجود جميع المداخل في كل حد):

$$\begin{aligned} F &= A\bar{B}CD + A\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}D + ABC\bar{D} + ABC\bar{C} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} \\ &= A\bar{B}CD + A\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}D + ABC\bar{D} + ABC\bar{D} + ABC\bar{D} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} \end{aligned}$$

فيكون الجدول:

CD \ AB	00	01	11	10
00	1	0	0	0
01	1	1	0	0
11	1	1	0	1
10	0	0	1	1

$$F = \bar{A}\bar{C}\bar{D} + B\bar{C} + AC\bar{D} + A\bar{B}C$$

تمرين 3:

اختصر العلاقة الآتية باستخدام كارنوف، ثم ارسم الدارة باستخدام بوابات NAND فقط:

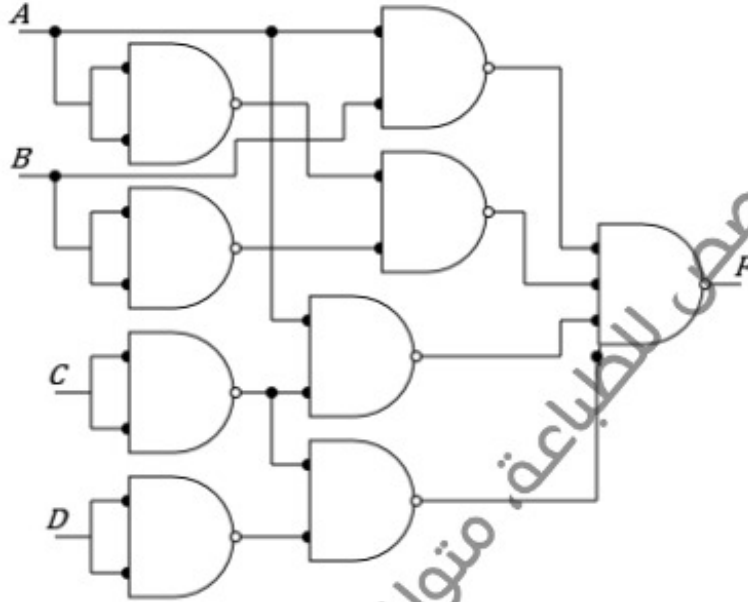
$$F = \sum(0, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 12, 13, 14, 15)$$

CD \ AB	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	1	0	0	0
11	1	1	1	1
10	1	1	0	0

$$\begin{aligned} F &= AB + \bar{A}\bar{B} + A\bar{C} + \bar{C}\bar{D} \\ &= \overline{AB + \bar{A}\bar{B} + A\bar{C} + \bar{C}\bar{D}} \\ &= \overline{AB} \cdot \overline{\bar{A}\bar{B}} \cdot \overline{A\bar{C}} \cdot \overline{\bar{C}\bar{D}} \end{aligned}$$

نطبق دي مورغان كما تعلمنا في المحاضرة السابقة.

فيكون شكل الدارة:



وتهدينا الحياة أضواءً
في آخر النفق
تدعونا كي ننسى ألمًا
عشناه

نستسلم لكن لا
ما دمنا أحياء نرزق
ما دام الأمل طريقًا
فسنحياه